

A Packing of 95 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 95 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.908049. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.907304, obtained by deleting 1 of the 96 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 95 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.908049 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 95$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.907304, obtained by deleting 1 of the 96 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 95/94 = 0.943262$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 88 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
227012253263228954440085671407028985803940994551
denominator:
249999999999923979052294247130840852236770974215

B Coordinates

95 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N95.txt`.

-353967616109	-260490498416	-114736760892	-270365843049
-34789054064	282845448881	-264903617625	99033955541
297388232103	-263059649527	110437863596	-252969352670
-346630178286	118503406484	-685568504255	74101215160
10436953161	193222204949	-4096841671	43266170311
334160511937	81187317185	194844707593	54119929133
-320847099446	-115835007831	-20583931431	444143087167
84473624505	284049616244	-109880369867	-2943591400
413680410973	365117792329	261712861409	-601419450569
159659442736	350347854252	-42572630244	-51686157815
278421610168	-228062198758	142964778347	455165188595
-42851023324	259651773523	122301192726	71927304156
232375560556	275883118395	244663675130	147633113012
-331455733312	391193318733	332527508455	199185421752
56699626163	-273655098319	-375284448315	-85681733946
13671570854	-106333629648	-419762387008	190078256965
-319259111020	158008510500	125907736930	-78649709739
120213186377	286758613539	-238766453024	55647522801
-34530283839	-131876816507	90288345397	282499730590
-471421732124	-289645139649	-98981002594	-191758856818
164106879328	26731165950	561386415701	222600442004
-242773688555	-243543003640	25748569317	-98371946085
530551581339	296503951039	-60971793118	191745384490
-97102751089	96242907617	-40791180094	-91602267412
294131856611	274987450109	-255184591868	-49285490080
4165895926	-414988822426	-232975596640	285466374304
-34117322146	340502834265	-483059899597	-592695340311
-70921022853	-87961541659	-83515469932	521477148235
-183408728499	-143739901432	-18432580433	84439794435
396052020508	-339776733488	-47804970049	139099386714
20786093691	214948361058	100416182759	-401025529094
377218190331	-445586627279	171477929262	-317799205386
-323323125306	69146507065	-478124946369	-236334972343
179125565206	274795056765	356934260345	-229187138276
263742262627	100640626041	-15489281501	297930340589
258132991580	171984417712	515992877154	-177662290493
185516826783	211292167370	-48184222394	-35396312327
240195796321	87427952215	124408322132	-207827302679
-96063593560	149535027131	151565692528	-225510292940
-519699605854	103173293484	4985737848	43627684578
-104921743169	251564721118	284084908157	-74594706409
-173096203712	-783100586802	213766657586	-55206203626
262744879421	-38632900869	-406975639650	-207999111761
-207916288083	-185488311857	89152620971	593840025137
244533455630	29597958350	9291312333	-88032916690
115816120440	112024072668	-131103736744	-203554571330
-215719316186	-209768224049	-452567943184	240439811388
63797848863	-75214672061	56884995070	57956691747
-182842327571	-314042525062	103377763404	230562025671
-61342621595	104833359833	51351399031	109320530085
14059307887	20507591135	-237975689312	-354744678977
167678028261	45030260507	192312958451	110204902573
670195181328	377548455554	90358358971	333496874998
-279835683434	63651071145	232227993641	-146816518515
-332599315113	537552808350	552864315112	190126435323
-151519481916	238570768859	219475761338	73758542130
-114307341801	447454339975	163823488034	-284379811191
222153184373	-18812051839	-44498760944	-143526023630
336784730022	-258673458691	-255124243681	353434903863
-183252856381	259324095258	62906788942	-541797982877
-291931889308	-248784598165	-299994010235	-308832286057
388418849415	-58139123834	226153025663	162890572461
-120968901677	-86834239808	-446962572850	63743052992
301049433385	304802150915	-115628630655	-298776295244
191941780845	-68041832705	197011021151	318095705118
350571600938	108144485901	247864649001	297143838779
-183639662597	-169643179624	212594911873	103681465183
-255905388974	391342994643	124584579759	276962304538
-344208945072	280108441735	454776357134	104288358821
-113023191772	-203941285030	363166183330	-82939632067

196516604565	-159589383768	-105483706403	301310708864
376252514307	-356899394317	117093758632	338267296391
14828786657	-439732546573	-204483023633	-182451844301
341900727134	-553222787108	287151044175	-385664696882
-439050966652	112019475148	308082686772	-296131169952
-385684626419	143152919438	-6137684814	368395383110
-11082180058	-91435534303	384668237086	-12911804444
321507016520	-298374636700	-454185743607	-455798902129
266779506993	-222598997594	-213599736175	-32622342228
-214607583975	-378256955510	330563856832	-80885027403
-228582202531	359614921246	-149340280328	-216653186464
374271201771	209911374353	8003430246	324875498166
-196953011633	75075316617	-208824701263	-88470028671
-211853430252	-349218221500	-402161761917	-61272047830
342463793817	8999338813	234927350301	-103737547588
111431379878	173615757015	30319555011	178651250082
-62895615162	-132704606654	-630474657113	-4077175896
-251210786709	-73257890613	33714854234	-371323548836
58148629980	-617092083992	-181074164198	-83072029648
392920562182	-45810549567	477551635543	116576078091
144700275499	-253767820116	82601894157	-454858835885
-200681519721	76339452132	-33240537102	-450887354823
247919594846	8264406666	-136429580552	359179018619
-54574626304	-153818447756	-189079278910	-240916922987
-31040899759	168260446006	82154698864	58444687354
-18440896087	-211317103005	-99820659300	252865097812
-28972438321	-31207512356	-199958670441	-4548601193
-267576707169	141460772389	336475123700	366281967497
-340268082378	-251818705082	333554305362	-12136701009
431380250425	-447512553201	112549929859	329694944425
478507319399	-67271279106	-128752434877	-2461760973
-71114098844	-213735200248	-226518645848	216948672278
277066088833	117693846093	-305333312356	-176131589121
-431912180502	573654479705	-94867859692	-207231316470
37342130341	334697037971	-77914841394	-179555278397
154951931463	-280919035394	-72993426908	117928730864
-525794902999	94696189702	309756766617	160299605807
64522752722	-160199065650	302513284040	-64483420182
-350179138367	-425508066048	329296367525	282557298903
-15418200332	-113925514872	-110228672401	-204451793321
-6809323521	137760278780	483021809878	-499063499641
365581956203	-368939047930	-38789542882	-349373644878
-95491669775	10358391184	-118413826796	412000145015
-576923859243	-115961895022	-534530040400	178186251479
-1410492548	-225365569018	22926527076	122165101466
-113464085818	222783134205	63274093728	337818664180
63518447310	-520399398290	-71456682786	57819822801
-79201477180	356691379212	190075126565	-5441631115
2713453850	-163340113296	-451994722288	90534961606
271396450368	-48089256602	-152037784280	663206885511
-240249614710	60522661285	453813618235	43798022856
464315060767	-175389432318	-391286463812	152963212167
-302845833840	-274649297991	24747891446	298569646852
183835668184	-148547964561	254128831330	70713006000
-146771903683	-372608340911	-29541522146	-61757411072
-296387689030	280536768738	21309359568	-280242427784
-71795794228	409618538639	-297188160505	-437867498009
-216347325754	-186748754349	-261063509264	-73342007156
-51285820087	255114932852	-165828747236	143612591005
-329677679889	194712124975	487093497604	263947760082
206740071219	289283446375	248293670077	435853766856
-327280412709	339727248209	130708035521	-108030750939
-97068915127	156515722190	472941373947	12563768882
321226922384	75172659938	-283523116383	-174332223932
257004661745	-146385329196	121928435807	-235404611929
7208366501	-243813453656	-163497553891	51295718416
-427527274609	367931705727	-200787442673	50800381004
60729557722	-96133981436	-3363842846	148406768063
38043680886	131316443447	-240269212908	-142416335775
-216964954778	-260706785265	-233825783307	-3734966867
-241387289748	72848918786	40544505590	674666527707
-224701609354	-138044990005	363981143720	266942784853
-57007152345	441664675108	-335005428582	153001596129
114547009567	383889757190	78405201408	-212959628756
-268613438524	375467417663	390471438896	-21094274916
160901781768	306822497843	123156825441	411585859245
39242230211	53753726868	438324293417	-335792301925
-416725695877	-76511732939	-16053280398	19830738790
342732854268	493808880443	259347525482	-443630782141
499120402709	-90479382501	-194965211874	1462958647
-435354416197	69318237519	-297998269425	451267697816
-203145051408	-91117497722	-231926039793	-198068346063
-285653836043	197446366907	146237845079	-75079256399
-160751548476	97237597823	-225016194026	-75482110311
169981497539	-2823510720	31348652897	-161405820494
-208775398530	16703890966	261255640507	220189442374
-32272202631	-597813696961	1234169112	-152650658350
107584436132	490809136237	-34394600945	-277727645376
-180823754802	173185884971	-213825073146	301684978489
28646977120	-102690468291	-193228606299	-31215082586
181780050871	-308839392270	-46616545758	-148283119924
147041745612	-19921968695	51535590461	-131399178091
-151970308297	238120195133	179010988646	-27336156051
-423190659248	212496660853	355730823282	719534847744
535064681492	-136669196248	-106359065253	-119189460796
-316486498434	-269361273487	153602698868	-5608574814
-33464048901	-106746727301	62693284495	228996573373
-149294728305	-226231757187	300919103132	-410435720543
-166840738846	-188007985928	719707366572	-276666122194
-88468189412	-21801930251	-136405468483	-41037018800
85705258507	-296170010176	294035632694	124490028772
225221176063	-317722241803	98805211474	-137824275998

-183684696685	-226885701162	67646300050	-196605745823
-244332329480	83286150001	-297090066256	98176574770
78329045662	-22465111131	411917123050	206730423197
529547533249	-292448080438	141705028103	-3294537125
157717344842	403010926761	200094653448	56075351104
56643623169	-105495776945	-162073432160	-152174680267
-57885676891	46112571264	-161063754104	182358819670
102399852174	-18188311235	-359281698322	295138930520
427669211092	-20439351847	-369260067091	384126066824
405591174706	-263942542184	150005317306	279057787821
111626494654	51474811027	380445390708	196212413565
67715477882	91504287035	-206739889769	-282438813046
211911331187	195707725254	-288717997232	312430769875
-45922801413	-340905145139	51358614141	379623927606
176818929016	427932871102	-195004711163	123332623423
422201167071	-346162687861	-151218855221	78244901349
224809114434	415187957144	-94414987031	292039612784
-198189361776	23752313189	-260905654489	-156527504462
305042650103	504646101087	-258977435726	-334256939075
-142634815539	142202158678	-77082334506	-109559068085
70579267102	219492222143	-337636224743	211518602612
123757514200	-155754638579	-430209135839	442047617732
61854575960	-70505162533	240209266954	-245088782961
-279800068581	-95463974414	-16768976306	53687362631
14422646108	94809198164	-43180892061	311847265467
-212390400279	275169866925	-257092970705	-152653663904
-121606045316	-123469045926	-564388141219	117353948435
-172293451163	-412035651086	-220260349935	-331741452660
-6658168326	-431477866309	256783491825	-239329292213
630641376924	41961296253	184201874939	337217629346
487735857490	21283863955	206442733683	-233697812259
-139584895619	493946295105	-137047655349	-74146879687
325882555198	136619825730	-104885336544	62844858957
173673772366	236105878416	16397938092	-54174334232
-18962597821	-370099011647	-330664727829	32888534059
325182592090	197769076744	462821477779	288764239180
-18555650650	46632166912	-529799953442	287494883827
-31174305796	-141216384129	1024635512	643201981011
382583512600	517632624587	788759195073	-38647214396
109700476223	428004398958	82576940707	-65892254459
366443748221	-31074690819	-83543898661	226981768493
469974991133	-167795495559	-126408604013	-118188481096
-373741920009	52075845091	109104953293	50353068045
230819062302	76331574347	292808866236	206527921318
-211366887163	121332590035	28624487726	-124971092916
-23000745257	-450684359636	-72139000701	-246614986143
-67016595847	-456588922772	-241355766310	393635370391
205988084052	117730023431	259661536688	374118004346
-176524117295	84312382413	-170481165902	-327092093839
-92121824996	-51958915405	-139278124249	-90762502171
150626407844	-471628506756	216901655570	-363952941868
323707403162	-107873980411	-50280221089	-48762764640
-107015811430	156442364685	143887355143	-115869088771
-214724655565	33808668900	340579592085	-235800173681
-8476022927	148270423695	-12202541102	465159139845
-341279885432	232946435134	-237388703303	184459870848
541132258002	-96522868155	-12525947320	384235147225
-163036077829	-305011767319	4774088062	122392461158
91283612121	337521911877	-294830986730	174990625923
-488672327967	225972928915	-318280794708	-17773239695
-41360462197	-425643267065	-366140061621	-225123874532
219306039417	-32565572801	-281601077339	-128382768230
60315193125	52772903154	73121510755	-253487612169
-40401915229	98618085714	179220081421	-130715167448
208870491689	-449430189099	-469173422675	-127211366170
232767043749	137584897304	88753494143	-725982332431
-365469501715	-603680568499	154287853395	-264282887743
404104110764	-184295788341	-369412570612	-64268256102
83696752935	79424394174	405065644665	101594923831
-205974289602	-210299688702	-126578641310	111693117919
-353405683758	71895768882	-140693733967	133920491233
354077733079	-245383801670	-472569887488	172312222214
-373446125318	-50078670995	-73228889005	513171785603
-141240305902	150345896963	246080114559	-175929544582
-245428271783	-40330716456	123589196686	497415830588
-183310129645	-418741482200	227934779658	-186910885889
-217045269929	62185195200	378489151834	-74523086446
214977782185	269637632659	126888029383	-63227614926
330268083820	428798186691	17371276248	-52657515911
-515250844743	-65090172085	310485612153	-332671607121
-49218379432	-49821633455	-161967484382	480150907751
-352692581630	-460872725365	358319874745	152936685566
-195915798812	90258458109	181526621115	-6536812865
98205466482	70978976567	345541511251	116027016678
268905550107	409203011856	29488918612	724004505
152090168987	-176253916537	38391300726	56737496563
64161640357	166463984641	456055947120	-687909208776
-243242469927	-7603436911	298142488453	304336690254
-362374375595	328450482827	312329869958	-106912193512
286944218171	311627973551	42085804295	64811370781
94971207880	-146620866061	-51166418411	-318942897530
-151609236793	63527817994	-47854050398	364828296455
31070451611	223314328928	152729820127	141958044077
211088688809	119311146822	352551914117	176015144761
179299514140	501018261329	120317227722	-92593541261
-512569091813	346731423925	-275886412875	131667839017
-20499870235	73372579762	-261276810122	-135692596359
-77713018157	-317210318887	-413132013496	-263383450739
130382674470	-324153749619	306893536807	127530747957
-17686373700	-181667872654	-319209513924	10721339582
48994733178	-254572805957	548354510124	49993479160
571459744200	258766525845	44854801913	2696461108

14673413872	97725393146	434701815790	-310002012293
18628021001	339267917	-221200772625	-207412331138
-410897977787	370096407198	279711822304	-376323880841
-57976295089	139148764869	-179725212875	-43202915685
-690680313663	-136419939417	-158649611298	536637638985
-147850337448	189755331323	283355978578	40120061806
174070821121	431812712718	-133912747986	-85092591002
-133685695813	205321697312	-187616056266	-188359871292
-292020987637	186256088298	-118620303778	212488588863
20482779808	-249398866632	-184709725445	-279123360100
-166104445407	117385591096	298558994392	-119015739164
-376058630872	164666843478	-433011521200	-390703749477
-80955898133	507389232209	340565087717	402918547502
-137477432149	118285148389	-143495301999	96266060253
12327952462	-34666658770	207804646329	76279756182
-49684850598	-428090410608	294080273988	-16171980407
400733754547	-123932897268	-360677092590	121952334472
-132749069348	202947466981	-458203234383	-422198352407
238815570355	-234394174156	-56470060229	203186031626
-444713087157	-157721725913	133266046895	-307154480902
198389165470	-203304980376	380833542025	186402623524
458793865737	-85369457448	277384814484	32722918835
-144497243337	114227197416	114421109769	53481809340
244368653317	598571342279	-283134634613	-371213676151
225840427380	261380244486	42439016518	326572285852
409642252412	-54268745413	-171594179087	-426743035124
-75198326154	-57331956733	-7219841280	919419562
69081353995	-87747918528	-377126704703	73800179435
68437662484	246108506997	-28038406729	126634512733
296353366843	70816698551	-192817562481	234048157726
40726169466	495923002801	-566953345877	-501260238402
40087163300	-230922212493	155099484789	55114207549
71729323832	-83799571268	-89262203884	242022481179
72449037705	408464891348	190237059954	260047065846
-165526639181	20203033905	353667346472	-279290864918
-156486666946	1406689191	199680567356	-145463100263
-426417589068	-371967932265	-12922312423	-190209807236
373253477745	302246268894	97731160579	88543695040
61414805169	282820197237	23809574069	-143806878804
-4451124263	-167429895012	-241354927637	-23467317318
-29880870138	243360141385	-112635448762	-42551384146
714226864714	-95163415682	276000132445	-536641457165
-102985296273	-445972583167	500032206519	330605111258
8210639652	231291983032	-421289145750	-167252783298
299404110604	127720906945	444836568049	-300602252466
-82783874317	232886020799	-154413274752	-174793876946
-11681304622	-119874005919	233482482077	599393913035
-491836721655	-39273696209	315005402084	-4702847158
-294371484954	-340496811825	-431215588285	60375623067
-193265990567	298872805738	237636101933	51639909120
219340726700	223328220364	113353511610	423090926418
-570975424096	374641305408	49578370762	355051200029
171554322544	257406296581	136178640349	395271497431
-75114478792	-46892452701	-249364002730	-22285648049
-276641410644	-70140614555	206896662236	-249201242124
-143670416691	392575169553	178981348110	99491515736
-116206590908	187389881312	-9273131159	-162629839114
-63629377886	-214955319069	183498083140	-178447117490
-116349442463	44818589114	51838358323	-72606818091
-2265194244	-175090943164	176795832784	103508679079
200577387866	-234366869908	-29798695592	23777465976
-196047364593	179511338249	495063659632	377073213442
-217513574822	-88385115501	123069815590	-449522442994
454422235081	-246692950969	-350459713366	72685090705
-197665470861	600662006173	-208091839775	204489426212
-14574935513	39362181480	86789517348	-61779402798
242081651005	47795068495	75061155558	170539719426
-298632425904	-121314451846	-350384117451	600732595797
347969024815	406566073445	13770583366	-166395074442
181713882238	-171982451901	270436472978	150687594161
-444273543336	131020551753	-408578760658	-127930191891
193232164424	3052721294	-371860779606	298605053256
109714341993	-363104023967	155985382892	-248741765987
282118955098	-514330870019	126586486277	577865044251
229028638132	-257783470649	168842335627	49749757204
374747432563	158040899134	-19816005217	108575629521
194989372758	-371167610894	-148484167352	8553702668
-31417858743	-166067942351	447077372670	-150208328641
658390468619	146616312615	-156075691360	119020852313
190636598337	212384409774	124509847310	58556143024
-156001886330	226255029040	-260325817727	
49902456052	148477834196	71513791006	
225728951013	-173541981863	-223195916868	